[COD-012] Guía Científica • La Nebulosa Helix 3D: Astrofísica de una Enana Blanca (NASA)

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador astronómico interactivo reproduce la estructura tridimensional de la **Nebulosa planetaria Helix (NGC 7293)**, conocida como el 'Ojo de Dios', ubicada a 650 años luz en la constelación de Acuario. En pantalla se contempla el destino cósmico final que le aguarda a estrellas de masa media como nuestro Sol: tras agotar su combustible nuclear de hidrógeno y helio, el núcleo estelar colapsa en una **enana blanca central ultradensa y ardiente** (a más de 120.000 K de temperatura superficial).
La estrella moribunda expulsa sus capas gaseosas exteriores, creando una envoltura toroidal de **hidrógeno molecular, oxígeno ionizado (azul-verdoso) y nitrógeno/hidrógeno alfa (rojo brillante)** que se expande a más de 40 km/s por el medio interestelar. En el anillo interno se aprecian los espectaculares **nudos cometarios** (gotas gaseosas densas con colas de evaporación apuntando en dirección opuesta al núcleo).
Puedes **rotar la nebulosa 360°** para comprobar su verdadera geometría cilíndrica tridimensional.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Astronómico Oficial:** Los datos multiespectrales proceden del archivo unificado de la **NASA, ESA y Space Telescope Science Institute (STScI)**, compilados a partir de observaciones directas en espectro visible e infrarrojo.
• **Instrumentación Espacial de Vanguardia:** Mosaico volumétrico calibrado combinando imágenes ópticas del **Telescopio Espacial Hubble (cámara ACS)**, datos infrarrojos del **Telescopio Espacial Spitzer (IRAC/MIPS)** y cartografía térmica del telescopio **VISTA del Observatorio Europeo Austral (ESO)** en Cerro Paranal (Chile).
• **Física Espectral:** La paleta cromática traduce con rigor las longitudes de onda de emisión atómica: verde azulado para el doblemente ionizado [O III] a 500,7 nm y rojo profundo para el hidrógeno H-alfa a 656,3 nm y [N II].

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Nebulosa Helix 3D* ■») y utilízalo como observatorio espacial mientras dialogas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes plantearle estas preguntas para reflexionar en clase:

1. El Futuro de Nuestro Sol: *«Al rotar la Nebulosa Helix en 3D veo la diminuta estrella enana blanca en el centro. ¿Es este el destino final que le espera a nuestro propio Sol dentro de unos 5.000 millones de años?»*
2. La Forma Real de la Nebulosa: *«Desde la Tierra parece un anillo o un ojo plano, pero en el simulador 3D se aprecia que es un cilindro o reloj de arena apuntando hacia nosotros. ¿Por qué la perspectiva engaña en astronomía?»*
3. El Reciclaje Cósmico: *«¿Qué ocurrirá con todo ese gas de oxígeno, carbono y nitrógeno expulsado por la estrella moribunda cuando se mezcle con nubes moleculares en la galaxia?»*